

Tarea Sección 4.2

7295
322

1) Continua $[0, 8] \rightarrow$ Verdadero

Derivable $(0, 8) \rightarrow$ Verdadero

$$f(0) = f(8)$$
$$3 = 3$$

$$C = 1.5$$

3) Continua $[0, 8] \rightarrow$ Verdadero

Derivable $(0, 8) \rightarrow$ Verdadero

$$C = 2.2, 6.4 \rightarrow [0, 8]$$

$$C = 3.7, 5.5 \rightarrow [2, 6]$$

5) $f(x) = 2x^2 - 4x + 5 \quad [-1, 3]$

1) Continua $\rightarrow [-1, 3] \rightarrow$ Verdadero

2) $(-1, 3) \rightarrow$ derivable $\rightarrow$ Verdadero

$$f'(x) = 4x - 4$$

3) $f(-1) = f(3) \rightarrow$ Verdadero

$$f(-1) = 2(-1)^2 - 4(-1) + 5 = 11$$

$$f(3) = 2(3)^2 - 4(3) + 5 = 11$$

$$f'(x) = 4x - 4 = 0$$

$$4x = 4$$

$$x = \frac{4}{4} = 1 = C$$

$$17) f(x) = 2x^2 - 3x + 1 \quad [0, 2]$$

1) Continua $[0, 2] \rightarrow$ Verdadero

2) Derivable $(0, 2) \rightarrow$ Verdadero

$$f'(x) = 4x - 3$$

$$m = \frac{f(2) - f(0)}{2 - 0} = \frac{3 - 1}{2} = 1$$

$$f'(x) = m$$

$$4x - 3 = 1$$

$$4x = 4$$

$$x = \frac{4}{4} = 1 = C$$

$$17) f(x) = (x-3)^{-2} \quad (1, 4)$$

$$f(4) - f(1) = f'(c)(4 - 1)$$

$$f'(x) = -2(x-3)^{-3} \neq 1$$

$$f'(x) = -2 \neq \frac{1}{(x-3)^3} = -\frac{2}{(x-3)^3}$$

Cuando f es 3

no es continua

$$19) 2x + \cos x = 0$$

$$f'(x) = 2 - \sin x \quad \text{Tiene una sola raíz porque}$$

$$21) x^3 - 15x + C = 0 \quad [-2, 2]$$

$$f'(x) = 3x^2 - 15$$